

기초의학종합평가 1교시

빈출유형 학습노트 (해부·조직·발생)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 비교표 · 반복 오답 함정

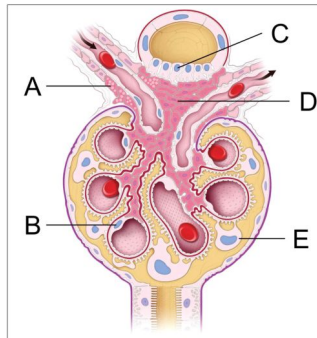
★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · 등급 옆 괄호는 출제 연도

I. 콩팥·비뇨 — 매년 최다 출제 구역

콩팥 토리결장치 · 치밀반 · 레닌

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 토리결장치는 들세동맥 벽의 토리결세포(방사구체세포)와 먼쪽세관 벽의 치밀반으로 이뤄지며, 혈압과 나트륨 균형을 조절하는 내분비 장치이다.
- 레닌을 분비하는 세포는 들세동맥 벽이 변형된 토리결세포이고, 치밀반은 세관을 지나는 나트륨 농도를 감지해 토리결세포에 신호를 보내는 역할만 한다.
- 레닌은 들세동맥압이 떨어지거나, 치밀반이 감지한 나트륨이 낮거나, 교감신경($\beta 1$)이 항진될 때 분비된다.
- 레닌은 호르몬이 아니라 단백분해효소로, 안지오텐시노젠을 안지오텐신 I 으로 바꾸고 이것이 ACE를 거쳐 안지오텐신 II 가 되어 혈관을 수축시키고 알도스테론 분비를 촉진한다.
- 그림 문제에서는 들세동맥 벽에 붙어 있는 과립세포(토리결세포)의 위치를 고르는 것이 핵심이다.



▲ 토리결장치 모식도 — 들세동맥 벽의 토리결세포(레닌) 위치 (2022 1교시)

A 토리결세포(레닌·경답) · B 토리 내 메산지움세포 · C 치밀반(macula densa) · D 사구체의 메산지움세포 · E 발세포(podocyte)

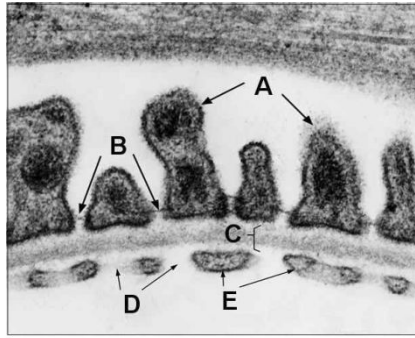
자주 나오는 함정 — 감지하는 치밀반과 분비하는 토리결세포를 서로 바꿔 제시하거나, 레닌을 "호르몬"이라고 표현한다. 또 지지·수축을 담당하는 메산지움세포를 레닌 분비세포인 것처럼 낚는다.

사구체 여과장벽(여과틈새막 · 토리기저막)

★★★ 3년(21·22·23)

- 사구체 여과장벽은 안쪽부터 창내피 → 토리기저막(GBM) → 발세포의 여과틈새막(슬릿막)의 세 층으로 이뤄져 크기와 전하에 따라 물질을 걸러낸다.
- 토리기저막은 IV형 콜라겐과 라미닌에 음전하를 띠는 헤파란황산이 풍부해서, 음전하를 가진 알부민을 밀어내 단백질이 새지 않게 막는다.
- 발세포의 여과틈새를 잇는 핵심 단백질은 네프린으로, 발달기가 손상되어 이 슬릿막이 무너지면 단백뇨가 생긴다(대표 질환이 소아 신증후군인 미세변화병이다).

구조	기능/특징
창내피	내피에 창(fenestra)이 있어 큰 혈구를 막는다.
토리기저막(GBM)	IV형 콜라겐·라미닌·음전하 헤파란황산으로 알부민을 차단한다.
발세포 여과틈새	네프린으로 이뤄진 슬릿막이며, 소실되면 단백뇨가 생긴다.



▲ 토리 여과장벽 전자현미경 (2022 1교시)

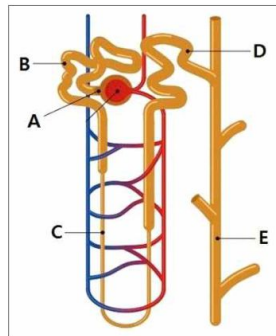
A 발돌기(발세포 돌기) · B 여과틈새(슬릿막) · C 토리기저막 GBM(정답) · D 내피 창(fenestra) · E 내피세포

자주 나오는 함정 — "음전하·IV형 콜라겐·라미닌"이라는 지문이 나오면 답은 항상 기저막(GBM)이며, 창내피나 발세포로 낚는 경우가 많다.

항이노호르몬(ADH) 작용부위

★★★ 3년(22·23·24)

- ADH는 시상하부의 시각위핵·뇌실옆핵에서 만들어져 축삭을 따라 내려가 뇌하수체 뒤엽에서 분비된다.
- ADH가 작용하는 곳은 집합관으로, 주세포의 아쿠아포린-2를 세포막으로 이동시켜 물 재흡수를 늘린다.
- ADH가 부족하거나 콩팥이 반응하지 않으면 물을 붙잡지 못해 묽은 소변을 대량 배설하는 요붕증이 생기므로, 그림에서는 집합관을 고르면 된다.



▲ 콩팥단위 모식도 — ADH 작용부위(집합관) (2022 1교시)

A 토리(사구체) · B 토리쪽곱슬세관(근위세관) · C 헨레고리 · D 먼쪽곱슬세관 · E 집합관(정답)

자주 나오는 함정 — ADH의 작용부위를 여과가 일어나는 토리나 헨레고리·먼쪽세관으로 낚지만, 정답은 집합관이다.

II. 내분비 — 부신이 절대 빈출

부신겉질 3층 · 쿠싱 · 코티솔

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 부신겉질은 바깥에서 안쪽으로 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠)의 세 층이고, 가장 안쪽의 속질은 카테콜아민을 분비한다.
- 코티솔이 과다해지는 쿠싱증후군에서는 중심비만·달덩이얼굴·목뒤 지방·피부선조·고혈당이 나타난다.
- ACTH가 높은 쿠싱(뇌하수체·이소성)에서는 색소침착이 동반되지만, 부신 자체가 원인이면 되먹임으로 ACTH가 억제된다.
- 그림 문제에서는 코티솔을 분비하는 넓은 다발층의 위치를 고르는 유형이 반복된다.

층	분비 호르몬	조절
토리층(겉)	알도스테론	레닌-안지오텐신·칼륨이 조절한다.
다발층(중간)	코티솔	ACTH가 조절한다.
그물층(속)	안드로젠	ACTH가 조절한다.

속질	에피네프린·노르에피네프린	교감신경절이전섬유가 조절한다.
----	---------------	------------------

자주 나오는 함정 — 알도스테론(토리층)과 코티솔(다발층)의 층 위치를 바꿔 제시하거나, 카테콜아민을 내는 속질을 코티솔 분비 부위인 것처럼 낚는다.

hCG · 태반 · 황체 유지

★★★ 3년(22·23·25)

- hCG는 태반의 융합영양막세포가 분비하며, 임신 초기에 황체를 유지시켜 프로게스테론이 계속 나오게 한다.
- 소변·혈액의 hCG로 임신을 진단하는데, 황체는 hCG가 작용하는 표적일 뿐 hCG를 만드는 곳이 아니다.
- 태반에서 모체부분은 자궁쪽의 바닥탈락막이고, 태아부분은 융모막융모와 융모막판이다.

자주 나오는 함정 — hCG를 만드는 장기를 난소나 뇌하수체로 낚지만, 정답은 태반이다.

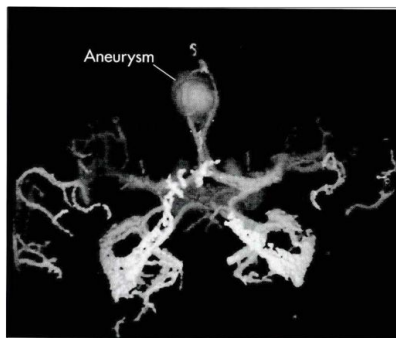
Ⅲ. 뇌·신경 — 뇌혈관과 척수

대뇌동맥 · 동맥류 · 거미막밑출혈

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 대뇌 바닥의 동맥들이 이루는 윌리스고리(대뇌동맥고리)에서 동맥류가 잘 생기며, 호발 순서는 앞교통동맥 > 뒤교통동맥 > 중대뇌동맥 갈림 순이다.
- 동맥류가 터지면 거미막밑공간으로 피가 쏟아져 거미막밑출혈이 되고, 벼락두통과 목경직이 나타난다.
- 중대뇌동맥은 가장 흔히 막히는 혈관으로, 막히면 반대쪽 얼굴과 팔이 마비되고 우성반구면 실어증이 온다.
- 앞대뇌동맥은 대뇌 안쪽면을 공급해 막히면 반대쪽 다리가 마비되고, 뒤대뇌동맥은 뒤통수엽을 공급해 막히면 반대쪽 시야가 결손된다.

동맥	지배 영역과 증상
앞대뇌동맥	대뇌 안쪽면을 공급해, 막히면 반대쪽 다리가 마비된다.
중대뇌동맥	대뇌 가쪽면을 공급해, 막히면 반대쪽 얼굴·팔 마비와 우성반구 실어증이 온다.
뒤대뇌동맥	뒤통수엽을 공급해, 막히면 반대쪽 시야가 결손된다.
앞교통·뒤교통동맥	동맥류가 가장 잘 생겨, 터지면 거미막밑출혈을 일으킨다.



▲ 대뇌동맥고리 3D 혈관조영 — 동맥류 (2022 1교시)

자주 나오는 함정 — 다리(앞대뇌)와 팔·얼굴(중대뇌)의 지배 영역을 서로 바꾸거나, 동맥류 파열을 경막밑출혈·경막바깥출혈로 낚는다.

척수원뿔 · 허리천자 높이

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 성인의 척수는 대개 첫째~둘째 허리뼈(L1~L2) 높이에서 원뿔 모양으로 끝나며, 이 부분을 척수원뿔이라 하고 그 아래로는 말총과 종말곶이 이어진다.
- 허리천자는 척수를 다치지 않도록 척수원뿔보다 아래인 L3-4 또는 L4-5 사이에서 시행한다.
- 신생아는 척수가 더 아래(약 L3)까지 내려와 있으므로 천자 높이를 더 낮게 잡아야 한다.



▲ 허리 MRI — 척수원뿔(화살표) (2022 1교시)

자주 나오는 함정 — 척수원뿔이 끝나는 높이(L1~L2)와 허리천자를 하는 높이(L3~L5)를 섞어 출제한다.

별아교세포 · 혈액뇌장벽(BBB)

★★★ 3년(21·24·25)

- 별아교세포는 발끝(end-foot)으로 뇌 모세혈관을 감싸 혈액뇌장벽이 유지되도록 돕고, 신경조직을 지지하며 손상 시 반흔(신경아교증)을 만든다.
- 별아교세포의 대표 표지자는 GFAP이다.
- 혈액뇌장벽의 실제 밀착이음은 내피세포가 만들며, 별아교세포는 이를 유도·유지하는 역할을 한다.

자주 나오는 함정 — 밀착이음 자체는 내피가 만드는데 이를 별아교세포가 만든다고 하거나, GFAP를 희소돌기아교세포·미세아교세포의 표지로 낚는다.

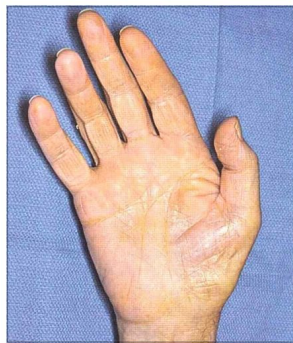
IV. 말초신경 · 근골격

팔신경 손상 감별(자·정중·노신경)

★★★ 자신경 4년(21·23·24·25)

- 세 신경은 각각 지배하는 근육과 피부 영역, 그리고 손상 부위가 달라서 이를 함께 외워두면 그림·병력 문제를 바로 풀 수 있다.
- 노신경은 위팔과 아래팔의 펴근을 모두 지배하므로, 손상되면 손목을 펴지 못하는 손목처짐이 생긴다("노신경은 펴는 신경"으로 기억한다).
- 정중신경은 아래팔 굽힘근 대부분과 엄지두덩 근육(LOAF: 벌레근1·2, 반대근, 짧은벌림근, 짧은굽힘근)을 지배해서, 손목굴에서 눌리면 엄지두덩이 위축된다.
- 자신경은 손 안의 내재근 대부분(뼈사이근·셋째넷째벌레근·새끼두덩)을 지배해서, 팔꿈치 안쪽에서 눌리면 갈퀴손이 된다.

신경	운동 지배(근육)	감각 지배(피부)	손상부위 → 증상
노신경	위팔·아래팔 펴근 전체(세갈래근·손목/손가락 펴근·뒤침근)	손등 가쪽(엄지~중지 근위)과 위팔·아래팔 뒤	위팔뼈 몸통(노신경고랑) → 손목처짐
정중신경	아래팔 굽힘근 대부분·엄지두덩(LOAF)·원요침근	손바닥 가쪽 3.5손가락(엄지·검지·중지·약지 절반)과 손끝 손등쪽	손목굴 → 원숭이손·엄지두덩 위축
자신경	손 내재근 대부분(뼈사이근·벌레근3·4·새끼두덩)과 자쪽손목굽힘근	손 안쪽 1.5손가락(새끼·약지 절반)의 손바닥·손등	팔꿈치 안쪽위관절염·기움관 → 갈퀴손



▲ 엄지두덩 위축(정중신경/손목굴증후군) (2022 1교시)

자주 나오는 함정 — 엄지두덩 운동은 정중신경, 손 내재근·새끼두덩은 자신경, 평근·손목처짐은 노신경인데 이를 바꿔 낸다. 감각도 엄지쪽(정중)·새끼쪽(자)·손등(노)으로 뒤섞으므로 "갈퀴손은 자신경, 원숭이손은 정중신경"으로 구별한다.

중간볼기근 · Trendelenburg 징후

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 중간볼기근과 작은볼기근은 위볼기신경의 지배를 받아, 한 다리로 설 때 디딤다리 쪽 골반을 수평으로 유지하는 벌림 근육이다.
- 이 근육이 약해지거나 위볼기신경이 손상되면 디딤다리의 반대쪽 골반이 아래로 처지는 Trendelenburg 징후가 나타난다.
- 엉덩관절을 펴는 큰볼기근이나 가쪽으로 돌리는 궁둥구멍근과는 기능이 다르므로 구별해야 한다.

자주 나오는 함정 — 처지는 쪽이 "디딤다리 반대쪽"인데 이를 반대로 설명하거나, 벌림근인 중간볼기근 대신 평근인 큰볼기근으로 낚는다.

무릎 십자인대(앞 vs 뒤)

★★★ 3년(22·24·25)

- 앞십자인대(ACL)는 정강뼈가 앞으로 밀리는 것을 막으므로, 손상되면 정강뼈가 앞으로 빠지는 앞당김검사가 양성이다.
- 뒤십자인대(PCL)는 정강뼈가 뒤로 밀리는 것을 막으므로, 손상되면 종아리가 뒤로 빠지는 뒤당김검사가 양성이다.



▲ 무릎 MRI — 십자인대 (2022 1교시)

자주 나오는 함정 — 앞·뒤 당김검사의 방향을 바꿔 제시한다. "종아리가 뒤로 빠진다"는 지문은 뒤십자인대 손상이다.

손목굴증후군 · 손배뼈 골절

★★★ 3년(22·23·24)

- 손목굴증후군은 손목굴에서 정중신경이 눌려서 엄지두덩이 위축되고 가쪽 손가락이 저리는 병이다.
- 손배뼈(주상골) 골절은 넘어지며 손을 짚을 때 잘 생기고 해부학교담배갑에 압통이 있으며, 근위부 혈류가 끊겨 무혈성괴사가 올 수 있다.

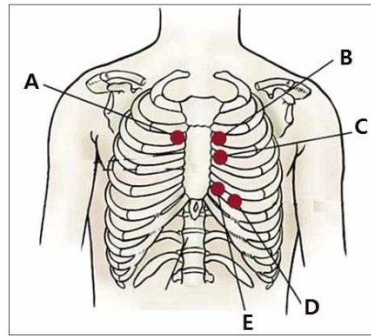
자주 나오는 함정 — 손배뼈 골절의 합병증(무혈성괴사)과 압통 위치(해부학교담배갑)를 서로 혼동하게 만든다.

심장 판막 청진부위

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 판막마다 소리가 가장 잘 들리는 청진 위치가 정해져 있어, 그림에서 A~E 중 특정 판막의 자리를 고르는 유형이 반복된다.

판막	가장 잘 들리는 청진 부위
대동맥판	오른쪽 둘째 갈비사이공간에서 잘 들린다.
폐동맥판	왼쪽 둘째 갈비사이공간에서 잘 들린다.
삼첨판	왼쪽 복장뼈 아래(넷째~다섯째 갈비사이)에서 잘 들린다.
승모판	심장꼭대기(왼쪽 중간빗장선 다섯째 갈비사이)에서 잘 들린다.



▲ 앞가슴 판막 청진부위 A~E (2022 1교시)

A 대동맥판(오른 2번째 갈비사이·정답) · B 폐동맥판(왼 2번째) · C Erb점(왼 3번째) · D 승모판(심첨) · E 삼첨판(복장뼈 아래)

자주 나오는 함정 — 위쪽 둘째 갈비사이에서 대동맥판(오른쪽)과 폐동맥판(왼쪽)의 좌우를 바꿔 낸다.

V. 순환 · 소화 · 호흡 조직

지라(지라동맥 · 붉은속질)

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 지라동맥은 복강동맥의 가지로 이자의 몸통·꼬리와 위바닥(짧은위동맥)에 혈액을 공급한다.
- 지라의 붉은속질은 오래되거나 비정상인 적혈구를 걸러 없애는 혈액 여과 기능을 하고, 흰속질은 림프조직으로 면역을 담당한다.

자주 나오는 함정 — 붉은속질(적혈구 제거)과 흰속질(면역)의 기능을 바꾸거나, 짧은위동맥이 지라동맥에서 나온다는 점을 낚는다.

작은창자 부위 감별(돌창자·빈창자·샘창자)

★★★ 돌창자 3년(21·22·23)

- 조직 사진에서 어느 창자인지는 각 부위의 특징적인 구조로 판별한다.
- 샘창자는 점막밑에 브루너샘이 있고, 빈창자는 융모가 길고 촘촘하며, 돌창자는 파이어판(집합림프소절)이 발달한 것이 결정적 단서이다.

부위	특징 구조
샘창자	점막밑에 브루너샘이 있다.
빈창자	융모가 길고 촘촘하며 파이어판은 드물다.
돌창자	파이어판(집합림프소절)이 발달해 있다.



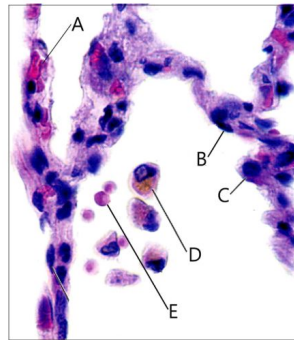
▲ 돌창자 조직 — 파이어판(집합림프소절) (2022 1교시)

자주 나오는 함정 — 파이어판(돌창자)과 브루너샘(샘창자)을 바꾸거나, 용모만 보고 어느 창자인지 헷갈리게 만든다.

허파꽂리 세포(1형 vs 2형 폐포세포)

★★★ 3년(22·23·24)

- 1형 폐포세포는 얇고 넓게 퍼져 가스교환을 담당한다.
- 2형 폐포세포는 통통한 모양으로 충판소체를 가지고 표면활성물질(surfactant)을 분비한다.
- 미숙아에서 2형 폐포세포가 덜 자라 표면활성물질이 부족하면 허파꽂리가 쉽게 허탈되어 신생아호흡곤란증후군이 생긴다.



▲ 허파꽂리 조직 — 폐포세포 A~E (2022 1교시)

C 제2형 폐포세포(표면활성물질·정답) · D 폐포 큰포식세포(먼지세포) · A·B·E 폐포벽 세포·모세혈관

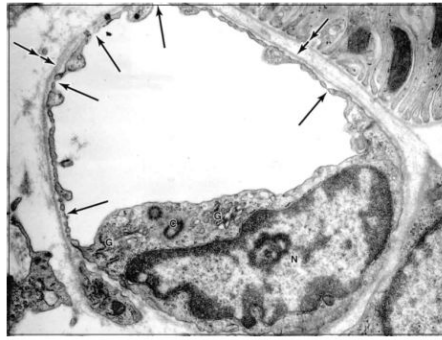
자주 나오는 함정 — 가스교환(1형)과 표면활성물질 분비(2형)를 바꾸거나, 큰포식세포(먼지세포)를 표면활성물질 세포로 낚는다.

모세혈관 3유형

★★★ 3년(23·24·25)

- 모세혈관은 내피의 구조에 따라 세 가지로 나뉘며, 각 유형이 어느 장기에 있는지 연결하는 문제가 나온다.
- 연속형은 내피가 촘촘히 붙어 뇌·근육·폐에 있고, 창형은 내피에 창이 뚫려 콩팥토리·내분비샘·창자에 있으며, 굴모양은 틈이 넓어 간·지라·골수에 있다.

유형	내피 특징	있는 장기
연속형	내피가 연속·밀착되어 있다.	뇌(혈액뇌장벽)·근육·폐·피부
창형(fenestrated)	내피에 창(구멍)이 있다.	콩팥토리·내분비샘·창자
굴모양(sinusoid)	내피에 큰 틈이 있고 불연속이다.	간·지라·골수



▲ 창모세혈관 전자현미경 — 내피 창(공팔토리) (2022 1교시)

자주 나오는 함정 — 공팔토리(창형)와 간·지라(굴모양)를 바꾸거나, 혈액뇌장벽이 있는 뇌를 창형으로 낚는다.

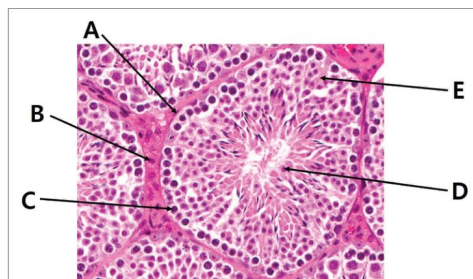
VI. 생식 · 발생

고환 세포(세르톨리 vs 라이디히)

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 두 세포는 정세관의 안과 밖, 그리고 기능과 반응하는 호르몬으로 구별한다.
- 세르톨리세포는 정세관 안에서 생식세포를 지지하며 혈액고환장벽을 만들고 인히빈·AMH를 분비하고 FSH에 반응한다.
- 라이디히(사이질)세포는 정세관 사이에 있으며 LH에 반응해 테스토스테론을 만든다.

세포	위치	기능·조절
세르톨리(버팀)	정세관 안	혈액고환장벽 형성, 인히빈·AMH 분비, FSH 반응, 지지·영양
라이디히(사이질)	정세관 사이	테스토스테론 분비, LH 반응



▲ 정세관 단면 (2025 1교시)

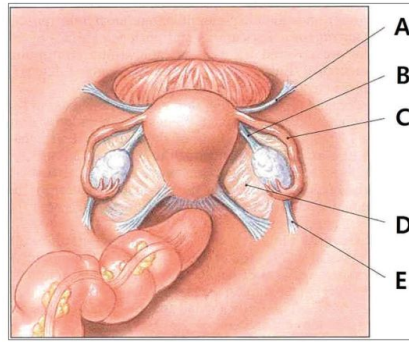
A 생식세포(정모세포) · B 라이디히세포(테스토스테론·정답) · C 정조세포(바닥) · D 정자(내강) · E 사이질(혈관·결합조직)

자주 나오는 함정 — 테스토스테론(라이디히)과 혈액고환장벽·인히빈(세르톨리)을 바꾼다. "분열하지 않고 핵소체가 뚜렷하다"는 지문은 세르톨리세포이다.

여성생식 인대 · 혈관(난소걸이·자궁동맥)

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 난소걸이인대(갈때기골반인대) 속으로 난소 동·정맥이 지나므로, 난소를 절제할 때 이 인대를 결찰해 출혈을 막는다.
- 자궁동맥(속엉덩동맥의 가지)은 요관 위를 넘어가("water under the bridge") 자궁으로 가므로, 자궁 수술 때 아래를 지나는 요관을 다치지 않도록 주의한다.
- 기본인대(가로자궁목인대)는 자궁을 지지하는 가장 중요한 인대이면서 자궁동맥이 지나가고, 약해지면 자궁탈출과 관련된다.



▲ 여성 골반 인대 A~E (2025 1교시)

A 난관 · B 고유난소인대 · C 자궁원인대 · D 자궁넓은인대 · E 난소걸이인대(난소동맥·정답)

자주 나오는 함정 — 난소동맥이 지나는 인대를 고유난소인대나 자궁원인대로 낚는다(정답은 난소걸이인대). 또 자궁동맥과 요관의 위아래 관계를 바꿔 낸다.

신경능선 유래 구조 · 이상

★★★ 3년(23·24·25)

- 신경능선세포는 온몸으로 이주해 말초신경절·슈반세포·부신속질·멜라닌세포·치아상아질·연수막·인두굽이 연골 등 다양한 구조를 만든다.
- 신경능선세포가 장으로 제대로 이주하지 못하면 원위 장에 신경절세포가 없어 히르슈슈프룽병(선천거대결장)이 생긴다.

자주 나오는 함정 — 신경능선에서 오는 부신속질과 중배엽에서 오는 부신겉질의 유래를 헷갈리게 하거나, 거대결장의 원인을 근육 자체 결함으로 낚는다(원인은 신경절세포 결여이다).

시험 전략 TIP

- 콩팥(토리결장치·여과장벽·ADH), 부신겉질, 뇌혈관은 다섯 해 모두 빠짐없이 출제되었으므로 가장 먼저 정리한다.
- 그림에서 A~E를 고르는 문제는 대부분 "구조의 위치"를 묻는 것이므로, 각 층과 부위의 상대적 위치를 그림으로 기억한다.
- 신경·근육 문제는 "손상 부위 → 증상"과 "증상 → 손상 부위" 양방향으로 연습해 두면 어느 형태로 나와도 풀린다.
- 오답은 대개 짝을 바꿔치기하는 방식(레닌↔치밀반, 1형↔2형 폐포세포, 앞↔뒤 십자인대)이므로 비교표로 대비한다.
- 세포·조직 감별은 결정적 표지 한 가지로 판가름 나므로(GFAP=별아교세포, 파이어판=돌창자, 네프린=슬릿막) 그 단서를 외운다.